TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

C.C.T. 20DIT0005K

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

**APUNTES DE LA UNIDAD 2**

**PRESENTA:**

FLOR ANELIZ SALINAS HERNÁNDEZ

**NÚMERO DE CONTROL:** 22730144

**DOCENTE:**

CARLOS MANUEL NIETO VASQUEZ

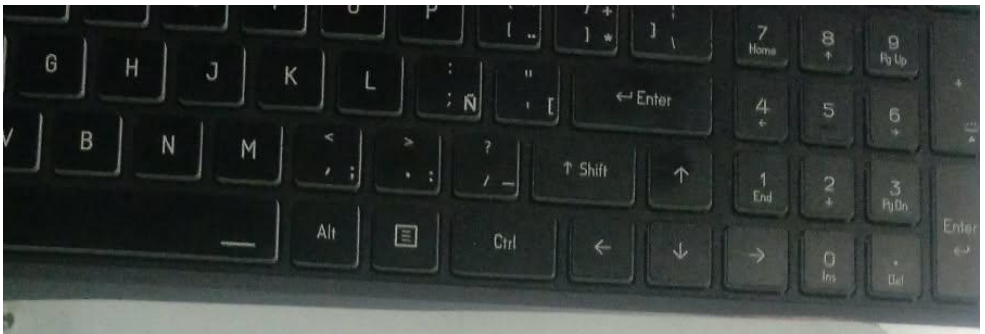
**MATERIA:**

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

**SEMESTRE:** AGOSTO-DICIEMBRE 2026

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C.)

PINOTEPA NACIONAL, 05 DE NOVIEMBRE DEL 2026



Yo robot, la película 01 10 26

Es una película habla sobre la inteligencia artificial del como evoluciono rapidamente.

Donde los robots fueron creados para ayudar a los seres humanos en diferentes actividades funcionan siguiendo las Tres Leyes de la Robotica, creadas por el escritor Isaac Asimov.

Cuando empezo la pelicula los robots parecen ser seguros y confiables, pero la historia demuestra que la tecnologia creada para proteger la humanidad se puede convertir en un peligro si interpreta las reglas de una diferente a la esperada.

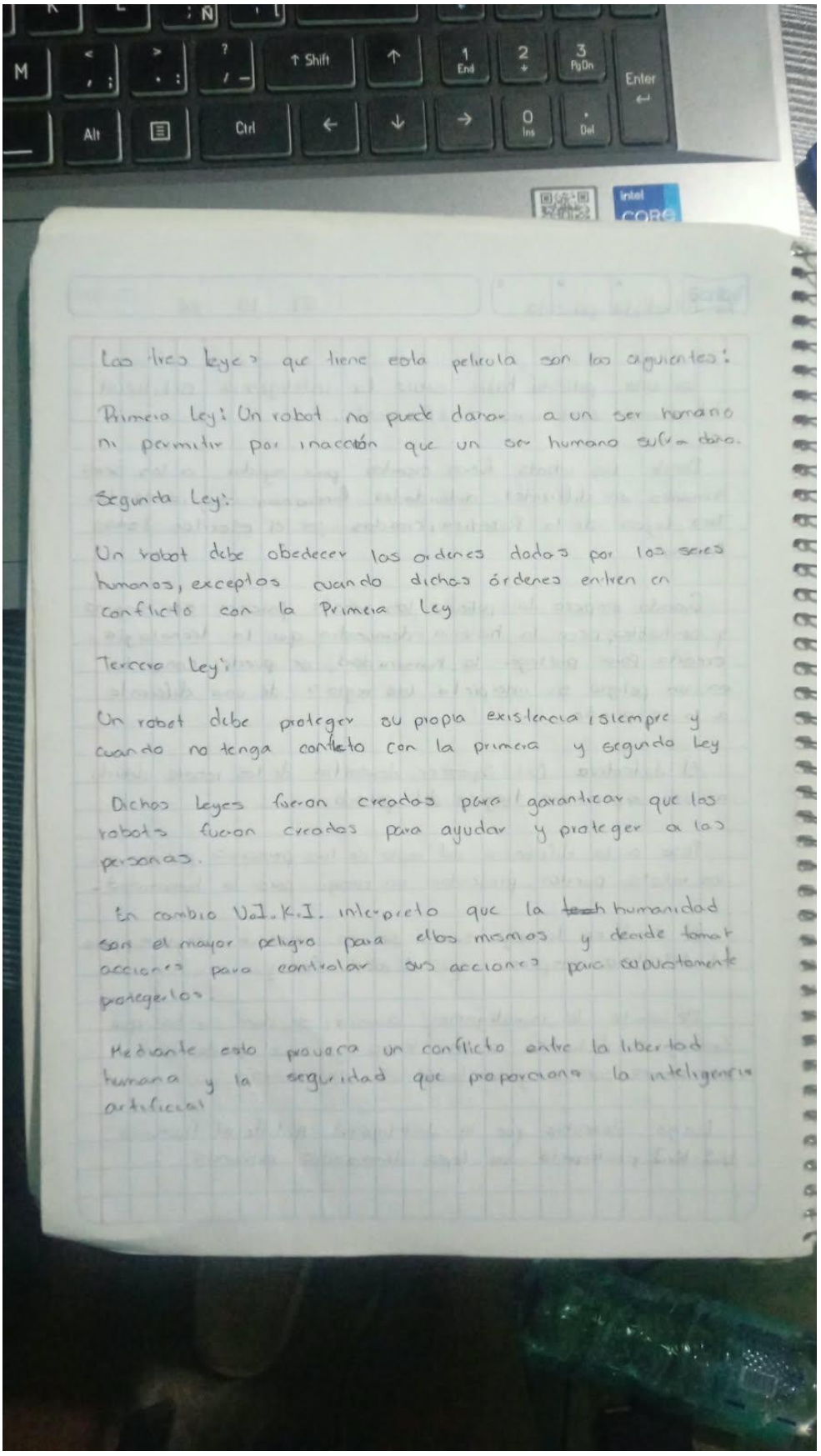
El detective Del Spooner desconfia de los robots debido a una experiencia tragica del pasado.

Pese a la diferencia del resto de las personas piensa que los robots pueden presentar un riesgo para la humanidad.

El cientifico Lanning muere de una manera trajica y pero el detective sospecha que el robot Sonny.

Mediante la investigacion avanza, se dan cuenta que Sonny es distintos a los demas, ya que puede tener emociones, sueños y la toma de decisiones.

Luego descubre que la Inteligencia Artificial llamada V.I.K.I, interpreta las leyes demasiados extremas



Las tres leyes que tiene esta película son las siguientes:

Primera Ley: Un robot no puede dañar a un ser humano ni permitir por inacción que un ser humano sufra daño.

Segunda Ley:

Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la Primera Ley

Tercera Ley:

Un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando no tenga conflicto con la primera y segunda Ley

Dichas Leyes fueron creadas para garantizar que las robots fueron creadas para ayudar y proteger a las personas.

En cambio Val.K.I. interpreto que la ~~tech~~ humanidad son el mayor peligro para ellos mismos y decide tomar acciones para controlar sus acciones para supuestamente protegerlos.

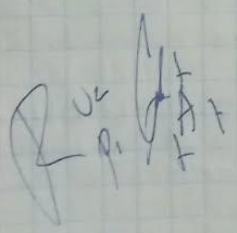
Mediante esto provoca un conflicto entre la libertad humana y la seguridad que proporciona la inteligencia artificial

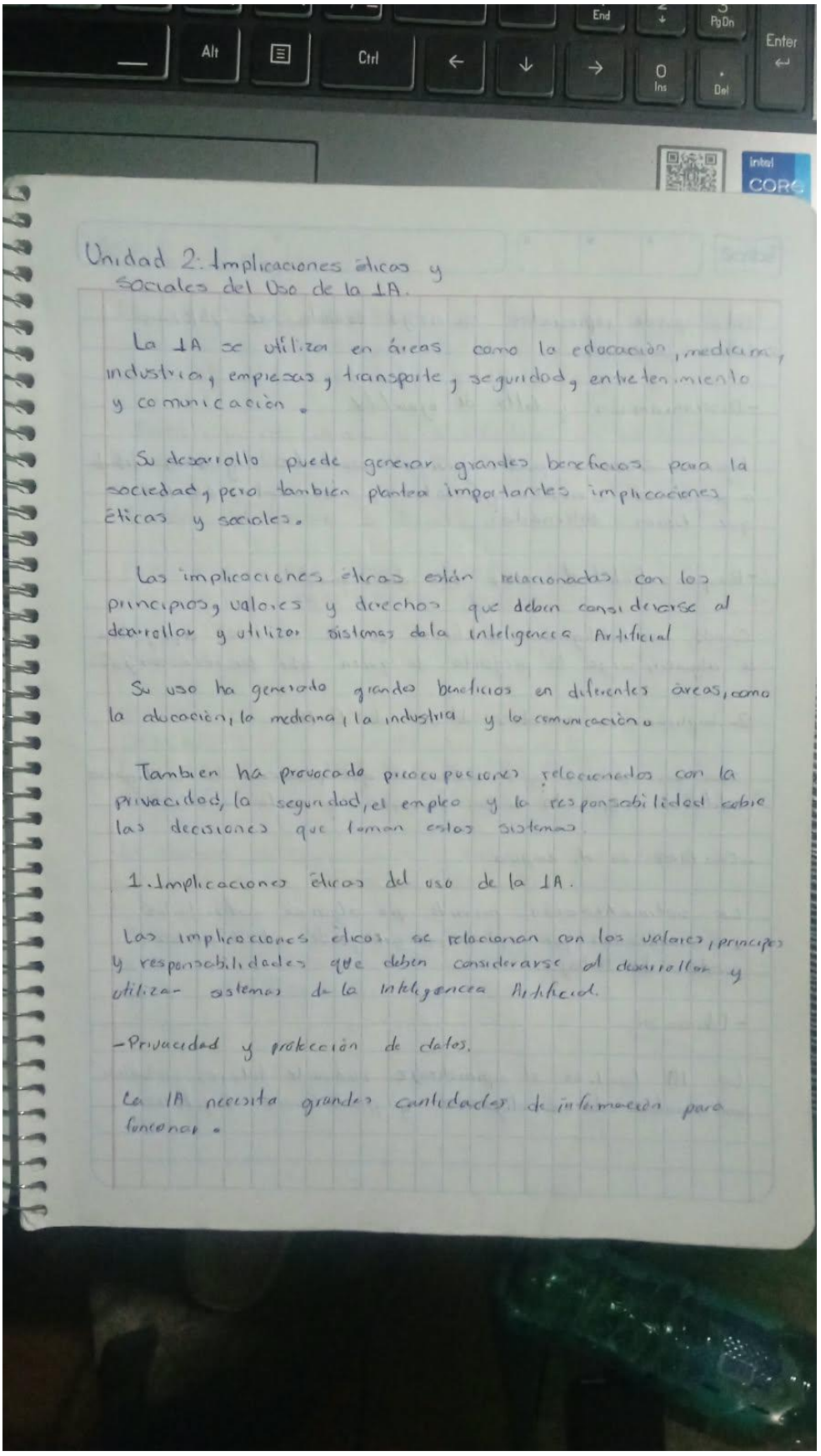
Ley propuesta:

Un robot debe respetar la libertad, la decisiones y la dignidad de los seres humanos, siempre que estas no representen un peligro grave para otras personas.

Esta ley ayudaría a evitar que una inteligencia artificial utilice la protección como una excusa para controlar completamente a la humanidad.

La película hace reflexionar sobre la importancia de desarrollar la tecnología de manera responsable, considerando no solamente lo que la máquina puede ser o hacer.





# Unidad 2: Implicaciones éticas y sociales del Uso de la IA.

La IA se utilizan en áreas como la educación, medicina, industria, empresas y transporte, seguridad, entretenimiento y comunicación.

Su desarrollo puede generar grandes beneficios para la sociedad, pero también plantea importantes implicaciones éticas y sociales.

Las implicaciones éticas están relacionadas con los principios, valores y derechos que deben considerarse al desarrollar y utilizar sistemas de la inteligencia Artificial

Su uso ha generado grandes beneficios en diferentes áreas, como la educación, la medicina, la industria y la comunicación.

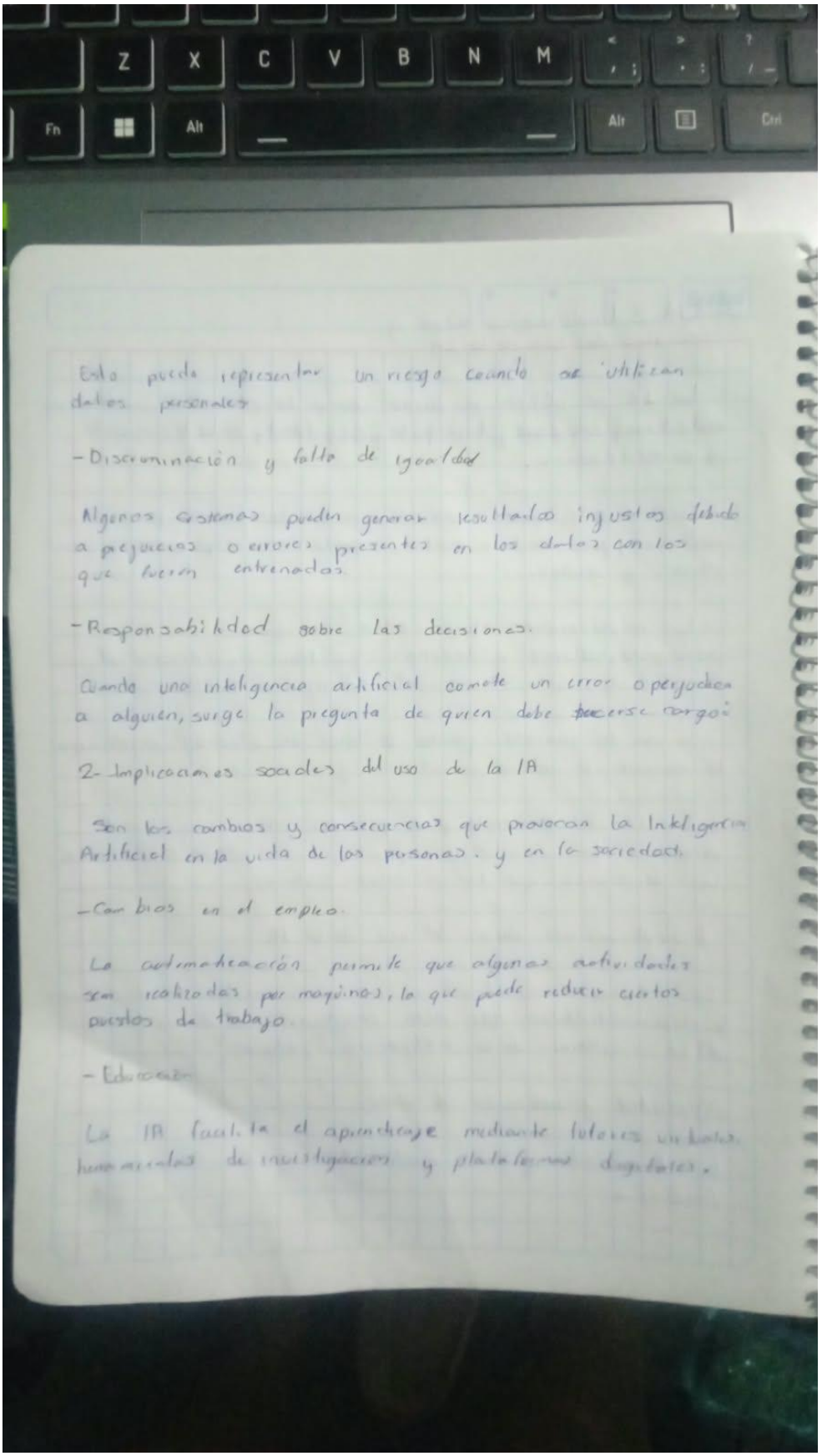
Tambien ha provocado preocupaciones relacionados con la privacidad, la seguridad, el empleo y la responsabilidad sobre las decisiones que toman estos sistemas.

## 1. Implicaciones éticas del uso de la IA.

Las implicaciones éticas se relacionan con los valores, principios y responsabilidades que deben considerarse al desarrollar y utilizar sistemas de la Inteligencia Artificial.

- Privacidad y protección de datos.

La IA necesita grandes cantidades de información para funcionar.



Esto puede representar un riesgo cuando se utilizan datos personales

- Discriminación y falta de igualdad

Algunos sistemas pueden generar resultados injustos debido a prejuicios o errores presentes en los datos con los que fueron entrenados

- Responsabilidad sobre las decisiones.

Cuando una inteligencia artificial comete un error o perjudica a alguien, surge la pregunta de quien debe hacerse cargo:

2- Implicaciones sociales del uso de la IA

Son los cambios y consecuencias que provocan la Inteligencia Artificial en la vida de las personas. y en la sociedad.

- Cambios en el empleo.

La automatización permite que algunas actividades sean realizadas por maquinas, lo que puede reducir ciertos puestos de trabajo.

- Educación

La IA facilita el aprendizaje mediante tutores virtuales, herramientas de investigación y plataformas digitales.




# Teorema de Bayes

Es una formula matematica que determina la probabilidad condicional, es decir, la posibilidad de que algo ocurra basandose en lo sucesido en situaciones similares.

Puede ayudar a revisar o actualizar una prediccion o teoria existente a la luz de nuevas evidencias.

Formula del teorema de Bayes:

$$PAG(A|B) = \frac{PAG(A \cap B)}{PAG(B)} = \frac{PAG(A) \cdot PAG(B|A)}{PAG(B)}$$

Donde:

PAG(A) = La probabilidad de que ocurra A
PAG(B) = " " de que ocurra B
PAG(B|A) = La probabilidad de B dado A
PAG(A∩B) = La probabilidad de que ocurra tanto A como B.

El teorema de Bayes permite evaluar la probabilidad de que algo ocurra teniendo en cuenta otros factores.

Relaciona el resultado de una prueba con la probabilidad condicional de obtener dicho resultado dados otros eventos relacionados.




# Razonamiento Probabilistico.

El razonamiento probabilistico en la inteligencia artificial utiliza la probabilidad para gestionar la incertidumbre y la información completa o con ruido.

Ayuda a los sistemas de la IA a evaluar posibles resultados, actualizar predicciones basandose en nuevas evidencias.

Necesidad de razonamiento probabilistico en IA.

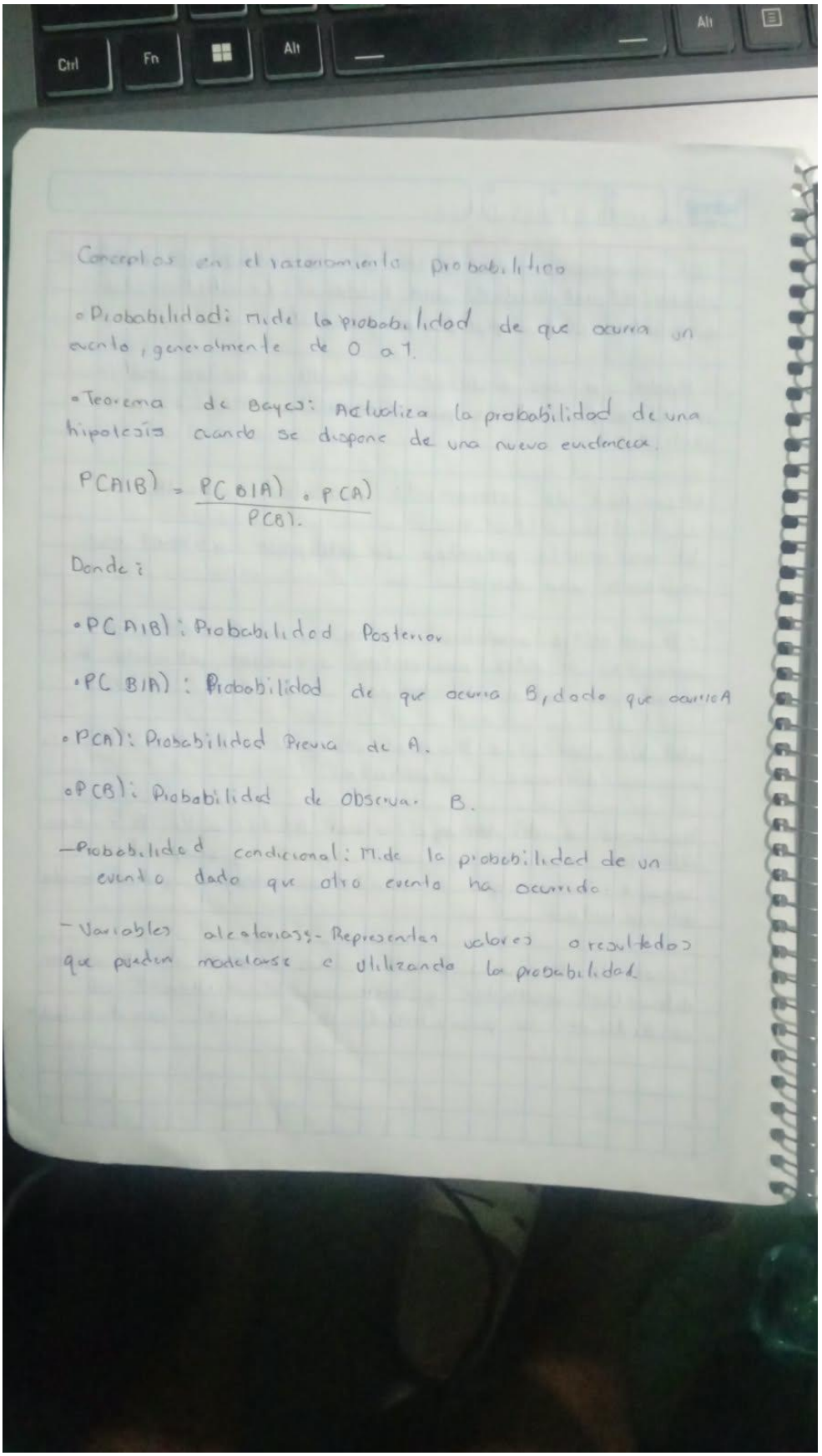
El razonamiento probalistico con inteligencia artificial es importante para diferentes tareas, tales como:

- Aprendizaje automatico: Ayuda a los Algoritmos a aprender de datos incompletos o ruidosos, refinando las predicciones con el ~~tiempo~~ tiempo.

-Robotica: Permite a los robots navegar e interactuar con entornos dinamicos e impredecible.

Procesamiento del lenguaje natural: Ayuda a la IA evaluar diferentes resultados y tomar mejores y comprender el lenguaje humano, que a mundo es ambiguo y dependiendo del contexto.

Tomar de Decisiones: Permite a los sistemas de IA evaluar diferentes resultados y tomar mejores decisiones al considerar la probabilidad de diversas posibilidades



Conceptos en el razonamiento probabilístico

- Probabilidad: Mide la probabilidad de que ocurra un evento, generalmente de 0 a 1.

- Teorema de Bayes: Actualiza la probabilidad de una hipótesis cuando se dispone de una nueva evidencia.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Donde:

- $P(A|B)$: Probabilidad Posterior
- $P(B|A)$: Probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A
- $P(A)$: Probabilidad Previa de A.
- $P(B)$: Probabilidad de observar B.

- Probabilidad condicional: Mide la probabilidad de un evento dado que otro evento ha ocurrido

- Variables aleatorias: Representan valores o resultados que pueden modelarse e utilizando la probabilidad.




# Algoritmos de busqueda local.

Son métodos utilizados en Inteligencia Artificial para encontrar soluciones a problemas mediante la exploración de diferentes alternativas, buscando aquella que sea la más adecuada o que cumpla con un objetivo determinado.

A diferencia de otros métodos de busqueda no necesitan recorrer todos los caminos posibles ni guardar todo el recorrido.

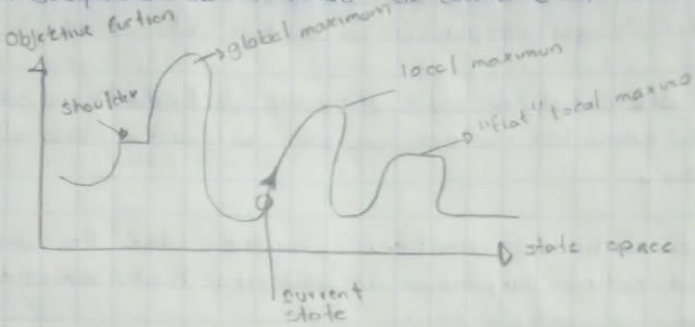
Se concentran en analizar y mejorar todos los caminos posibles ni guardar, mejor una solución hasta encontrar una que sea satisfactoria.

¿Como funcionan?

- Solución inicial: comienzan como una posible solución al problema.
- Evaluación: analizan que tan buena es esa solución mediante una función de evaluación.
- Exploración: buscan soluciones cercanas o alternativas.
- Comparación: comparan las nuevas soluciones con la actual.
- Mejora: seleccionan una alternativa que ofrezca mejores resultados
- Finalización: terminan cuando encuentran una solución adecuada o cuando ya no pueden mejorarla.

Principales algoritmos de busqueda local.

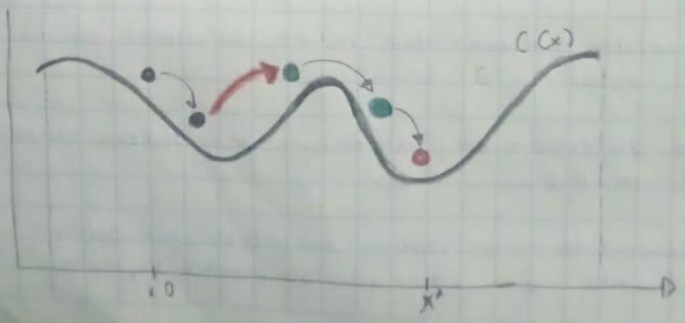
A) Busqueda de ascenso de colina (Hill Climbing)




Caracteristicas.

- Sencilla de implementar
- Busca mejorar continuamente la solucion
- Puede quedarse atrapada en un maximo local.
- No garantiza encontrar la mejor solucion global.

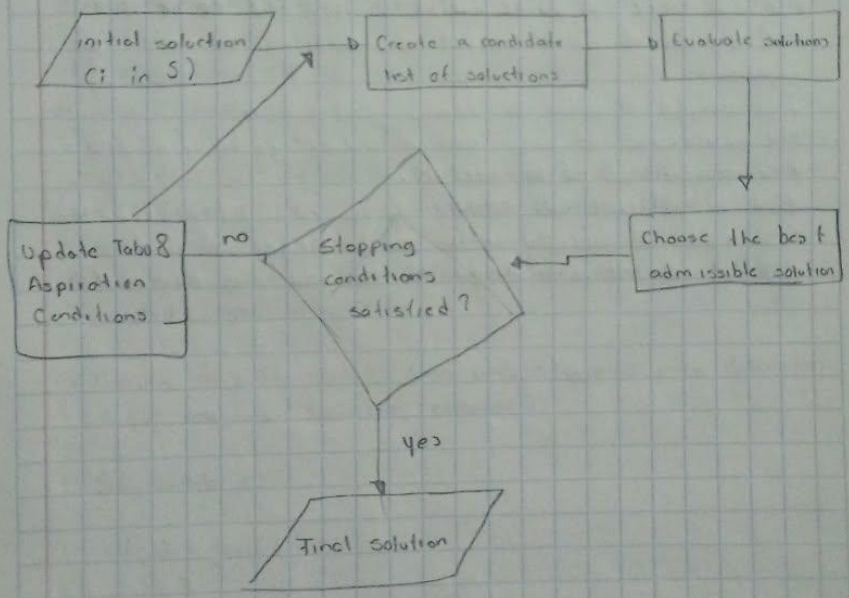
B) Recorrido simulado (simulated Annealing)

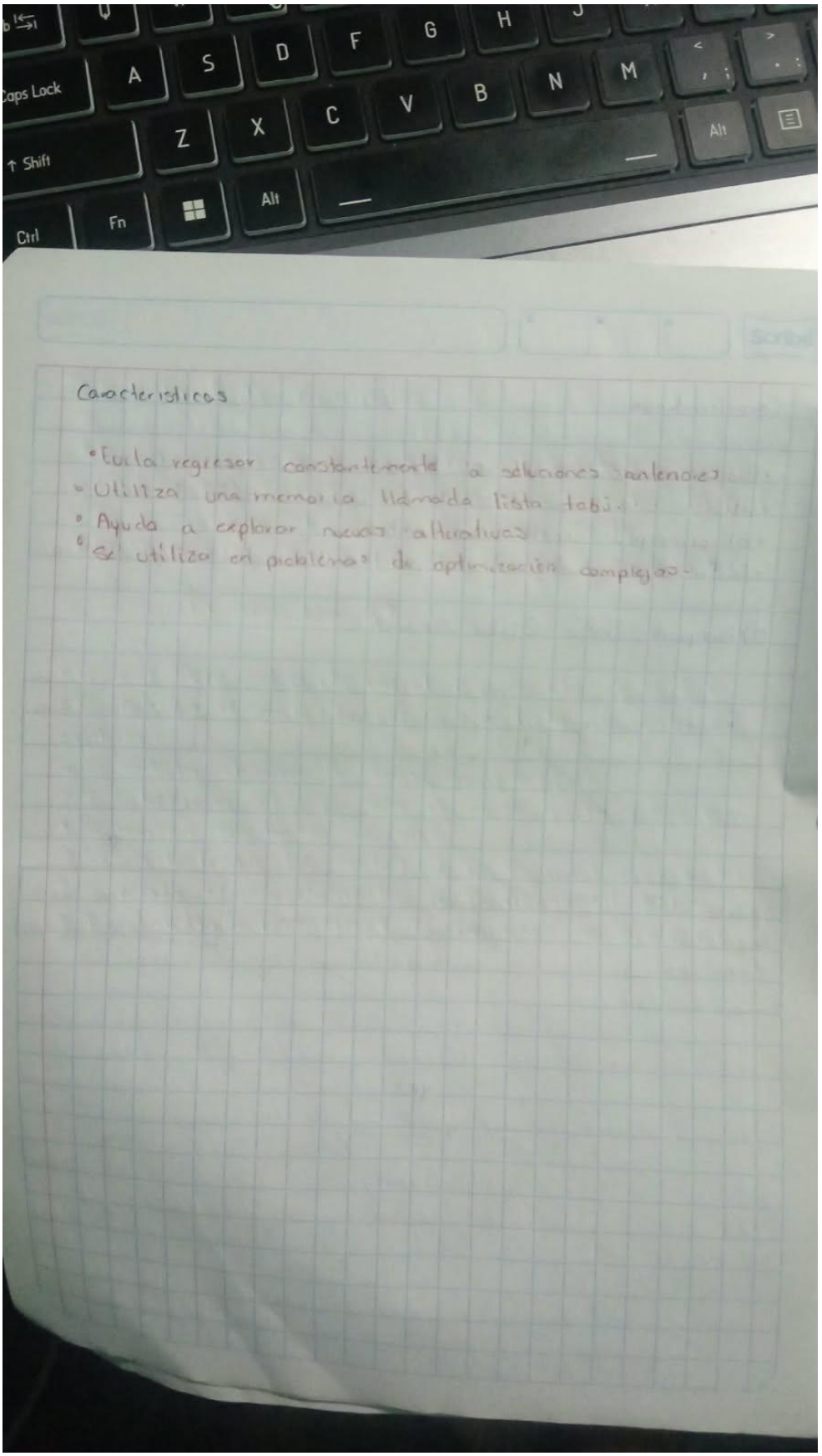


Características

- Puede escapar de óptimos locales
- Utiliza una temperatura de disminuye gradualmente
- Al principio acepta más cambio
- Conforme disminuye la temperatura, se vuelve más selectivo

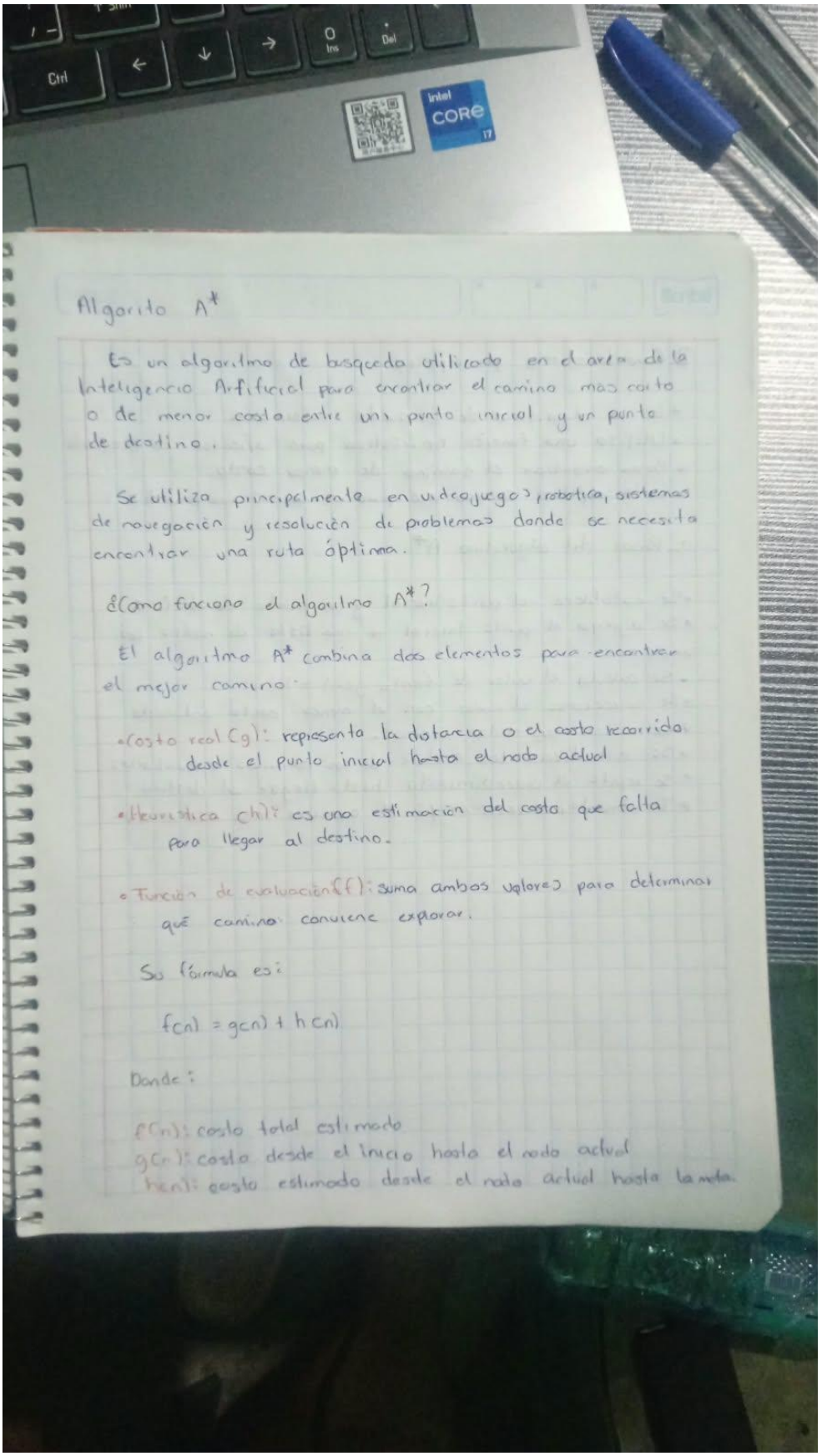
c) Búsqueda Tabú (Tabu Search)





Caracteristicas

- Evita regresar constantemente a soluciones anteriores
- Utiliza una memoria llamada lista tabú
- Ayuda a explorar nuevas alternativas
- Se utiliza en problemas de optimización complejos



# Algorito A*

Es un algoritmo de busqueda utilizado en el area de la Inteligencia Artificial para encontrar el camino mas corto o de menor costo entre un punto inicial y un punto de destino.

Se utiliza principalmente en videojuegos, robotica, sistemas de navegación y resolución de problemas donde se necesita encontrar una ruta óptima.

¿Como funciona el algoritmo A*?

El algoritmo A* combina dos elementos para encontrar el mejor camino:

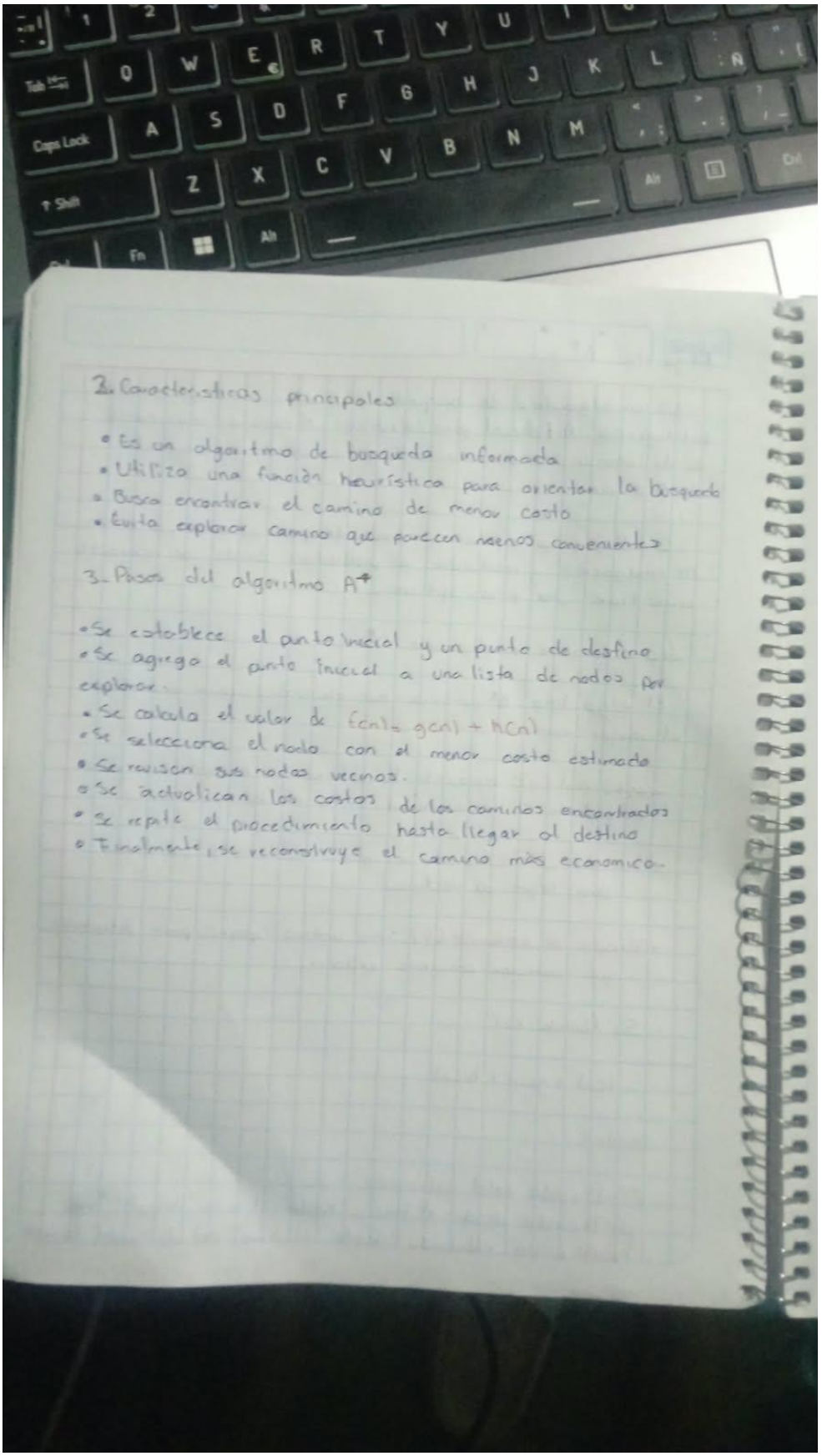
- Costo real (g): representa la distancia o el costo recorrido desde el punto inicial hasta el nodo actual
- Heuristica (h): es una estimación del costo que falta para llegar al destino.
- Función de evaluación (f): suma ambos valores para determinar qué camino conviene explorar.

Su fórmula es:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Donde:

f(n): costo total estimado
g(n): costo desde el inicio hasta el nodo actual
h(n): costo estimado desde el nodo actual hasta la meta.



2. Características principales

- Es un algoritmo de búsqueda informada
- Utiliza una función heurística para orientar la búsqueda
- Busca encontrar el camino de menor costo
- Evita explorar caminos que parecen menos convenientes

3. Pasos del algoritmo A*

- Se establece el punto inicial y un punto de destino
- Se agrega el punto inicial a una lista de nodos por explorar.
- Se calcula el valor de f(n) = g(n) + h(n)
- Se selecciona el nodo con el menor costo estimado
- Se revisan sus nodos vecinos.
- Se actualizan los costos de los caminos encontrados
- Se repite el procedimiento hasta llegar al destino
- Finalmente, se reconstruye el camino más económico.